

Roll No

CY-405

B.Tech./B.Tech. (Working Professional), IV Semester

Examination, June 2025

Grading System (GS) / Working Professional

Database Management System

Time : Three Hours

Maximum Marks : 70

Note: i) Attempt any five questions.

किन्हीं पाँच प्रश्नों को हल कीजिए।

ii) All questions carry equal marks.

सभी प्रश्नों के समान अंक हैं।

iii) In case of any doubt or dispute the English version question should be treated as final.

किसी भी प्रकार के संदेह अथवा विवाद की स्थिति में अंग्रेजी भाषा के प्रश्न को अंतिम माना जायेगा।

1. a) Illustrate the entity-relationship model with a simple example.

एक सरल उदाहरण के साथ इकाई-संबंध मॉडल को स्पष्ट करें।

b) Analyze the benefits of using DBMS over traditional file storage systems.

पारंपरिक फाइल भंडारण प्रणालियों की तुलना में DBMS के उपयोग के लाभों का विश्लेषण करें।

2. a) Propose a set of rules to improve data integrity and consistency across a multi-user DBMS.

बहु-उपयोगकर्ता DBMS में डाटा अखंडता और स्थिरता में सुधार के लिए नियमों एक एक सेट प्रस्तावित करें।

- b) Explain the role of keys in ensuring the integrity and uniqueness of data in a relational database.
रिलेशनल डाटाबेस में डाटा की अखंडता और विशिष्टता सुनिश्चित करने में कुंजियों की भूमिका समझाइए।
3. a) Utilize the UNION and INTERSECTION operations in SQL to solve a query combining data from two tables.
दो तालिकाओं से डाटा को मिलाकर एक क्वेरी को हल करने के लिए SQL में UNION और INTERSECTION ऑपरेशंस का उपयोग करें।
- b) Determine the impact of views on database performance and justify their usage in specific scenarios:
डाटाबेस प्रदर्शन पर विचारों के प्रभाव का निर्धारण करें और विशिष्ट परिदृश्यों में उनके उपयोग को उचित ठहराएँ।
4. a) Summarize the concept of lossless join decomposition and its importance in database normalization.
दोषरहित जुड़ाव अपघटन की अवधारणा और डाटाबेस सामान्यीकरण में इसके महत्व को संक्षेप में प्रस्तुत करें।
- b) Examine a relational schema for functional dependencies and identify any violations of 3NF or BCNF.
कार्यात्मक निर्भरता के लिए एक संबंधपरक स्कीमा की जाँच करें और 3NF या BCNF के किसी भी उल्लंघन की पहचान करें।
5. a) Design a normalized schema for a university database ensuring BCNF and lossless join decomposition.
BCNF और दोषरहित जुड़ाव अपघटन सुनिश्चित करने वाले विश्वविद्यालय डाटाबेस के लिए एक सामान्यीकृत स्कीमा डिज़ाइन करें।

- b) Construct a concurrency control mechanism using timestamp-based techniques for a multi-user database system.

बहु-उपयोगकर्ता डाटाबेस प्रणाली के टाइमस्टैम्प-आधारित तकनीकों का उपयोग करके एक समवर्ती नियंत्रण तंत्र का निर्माण करें।

6. a) Evaluate the effectiveness of the two-phase locking protocol in ensuring concurrency control and preventing deadlocks.

समवर्ती नियंत्रण सुनिश्चित करने और गतिरोध को रोकने में दो-चरण लॉकिंग प्रोटोकॉल की प्रभावशीलता का मूल्यांकन करें।

- b) Propose a methodology for testing serializability in large transaction schedules effectively.

बड़े लेन-देन अनुसूचियों में क्रमबद्धता का प्रभावी ढंग से परीक्षण करने के लिए एक पद्धति का प्रस्ताव करें।

7. a) Propose a case study of a contemporary DBMS, analyzing its storage structures, indexing methods, and query optimization techniques.

समसामयिक DBMS के एक केस अध्ययन का प्रस्ताव करें, जिसमें इसकी भंडारण संरचनाओं, अनुक्रमण विधियों और क्वेरी अनुकूलन तकनीकों का विश्लेषण किया जाए।

- b) Distinguish between primary and secondary indices, and evaluate their impact on query performance.

प्राथमिक और द्वितीयक सूचकांकों के बीच अंतर करें और क्वेरी प्रदर्शन पर उनके प्रभाव का मूल्यांकन करें।

8. Write a short note on any two:

- i) Secondary Storage Devices
- ii) Shadow paging
- iii) Schemas and Instances
- iv) Views and Stored procedures

किन्हीं दो पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखें।

- i) द्वितीयक भंडारण उपकरण
- ii) छाया पेजिंग
- iii) स्कीमा और घटना
- iv) दृश्य और संग्रहीत कार्यविधियाँ

****END****